

4.2

Najdeme polynom $p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ stupně ≤ 4 , splňující

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) = 1$$

$$p(1) = 2$$

$$p(2) = -3$$

a zároveň hodnota $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ je nejmenší možná

▷ SLR z první podmínky

 $a_0 = 1$ do ostatních už rovnou dosadíme za a_0

$$\Rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

$$2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4$$

▷ minimalizaci

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

tedy nyní už stačí $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ pomocí metody nejmenší normy - má víc než rovnic než rovnic
dle tvrzení 8.95

TVRZENÍ 8.95. Necht $Ax = b$ je soustava lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$ nebo nad $\mathbb{C}$, která má alespoň jedno řešení u . Pak existuje právě jedno řešení x_{lin} soustavy $Ax = b$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|x\|$. Vektor x_{lin} je roven ortogonální projekci vektoru u na podprostor $\text{Im } A^*$ a platí $x_{\text{lin}} = A^* z$, kde z je libovolné řešení soustavy $AA^* z = b$.

v našem případě jsme nad tělesem $\mathbb{R}$, tedy $A^* = A^T$

SLR vložíme do matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{hledáme } x_{\text{lin}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = A^T z$$

$$\overset{A}{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}} \overset{A^T}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix}} \overset{z}{z} = \overset{b}{\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} z = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 15 & 1/2 \\ 0 & 115 & -4 \frac{15}{2} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 15 & 1/2 \\ 0 & 115 & -\frac{23}{2} \end{array} \right) \rightsquigarrow z = \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$$

$$x_{\text{lin}} = A^T z = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/5 \\ 3/10 \\ -6/70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/5 \\ 3/10 \\ -3/35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$$

tedy:

$$a_4 = -\frac{3}{35}$$

$$a_3 = \frac{3}{10}$$

$$a_2 = \frac{1}{5}$$

$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_0 = 1$$

hledaný polynom je

$$p(x) = -\frac{3}{35}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$$